PROGRAMA DE ESTUDIO
Administración de Centros de Cómputo

MÓDULO

N° 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI

UNIDAD DIDÁCTICA

Administración de Plataformas de TI

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

NORMAS DE CONVIVENCIA

Llegar puntual y registrar la asistencia.

Mantener el celular en silencio durante la práctica.

Participar activamente y respetar la opinión de los compañeros.

Cuidar los equipos y el orden del laboratorio.

Guardar y entregar las evidencias de cada práctica.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

TEMA: Monitoreo y Observabilidad de Plataformas TI

Semana 11

Fecha: 26/10/2026

Docente: Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

SABERES PREVIOS

Responde en voz alta:

¿Cómo te enteras de que un servicio se cayó antes de que lo reporte un usuario?

¿Qué diferencia hay entre una métrica y un registro (log)?

¿Qué ocurriría si el disco del servidor se llena de madrugada?

Video de apoyo: «Monitoriza tu Servidor con Grafana + Prometheus + NodeExporter» (YouTube)



CONFLICTO COGNITIVO

Situación: el sitio web del instituto estuvo caído 40 minutos y nadie lo notó hasta que un docente llamó. No había métricas ni alertas configuradas.

Conflicto: ¿cómo detectar la falla a tiempo y avisar al equipo antes de que los usuarios la sufran?



LOGRO DE LA SESIÓN

Al concluir la sesión los estudiantes implementan herramientas de monitoreo con Prometheus, Grafana y Uptime Kuma para supervisar la disponibilidad y el rendimiento de una plataforma TI.

MARCO CONCEPTUAL

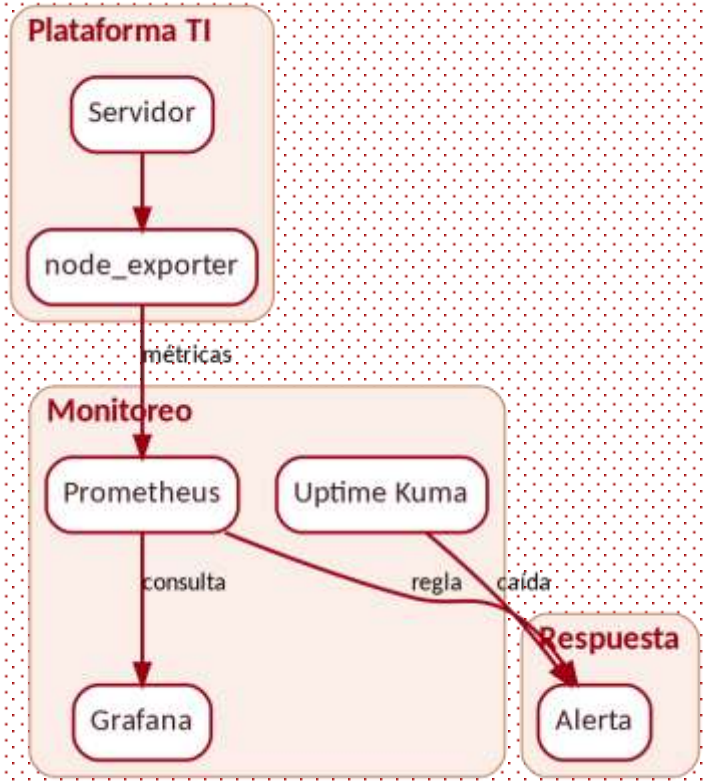
Monitoreo: vigilar el estado de los servicios y recursos.

Observabilidad: entender qué pasa por dentro con métricas, logs y alertas.

Prometheus: recolecta y almacena métricas cada cierto intervalo.

Grafana: visualiza las métricas en paneles.

Uptime Kuma: comprueba la disponibilidad y envía avisos.



VIDEO DE APOYO

▸ **VIDEO DE APOYO**

Monitoriza tu Servidor con Grafana + Prometheus + NodeExporter

Canal: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lbcElrA1Ro8

QUÉ OBSERVAR

Qué métricas expone el node exporter.

Cómo Prometheus las recolecta cada pocos segundos.

Cómo se arma un panel en Grafana.

APLÍCALO EN TU PROYECTO

Es el mismo stack que desplegarás hoy: Prometheus, Grafana y node exporter.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 1: STACK CON DOCKER COMPOSE

Objetivo: levantar Prometheus, Grafana y node exporter con un solo archivo.

docker-compose.yml

```yaml
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    ports:
      - "9090:9090"
  node-exporter:
    image: prom/node-exporter:latest
    ports:
      - "9100:9100"
  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ docker compose up -d
$ docker compose ps --services
grafana
node-exporter
prometheus
```

QUÉ HACE CADA PASO

1 **services** — define los tres contenedores

2 **volumes** — monta la configuración de Prometheus

3 **ports** — publica 9090 (Prometheus) y 3000 (Grafana)

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 2: RECOLECTAR MÉTRICAS

Objetivo: indicar a Prometheus qué servicios debe consultar y cada cuánto.

prometheus.yml

```yaml
global:
  scrape_interval: 15s
scrape_configs:
  - job_name: prometheus
    static_configs:
      - targets: ["localhost:9090"]
  - job_name: servidor
    static_configs:
      - targets: ["node-exporter:9100"]
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ curl -s localhost:9100/metrics | grep ^node_load1
node_load1 0.12
$ curl -s localhost:9090/-/ready
Prometheus Server is Ready.
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **scrape_interval** — consulta cada 15 segundos
2. **job_name** — nombre del grupo de servicios
3. **targets** — usa el nombre del servicio de Compose

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 3: CONSULTAS Y PANEL

Objetivo: convertir métricas en indicadores útiles en Grafana.

consultas PromQL

```
# CPU usada (%)
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100)
# Memoria disponible (%)
node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes * 100
# Servicio activo (1) o caído (0)
up
```

QUÉ HACE CADA PASO

1 **CPU usada** — 100 menos el porcentaje en reposo

2 **Memoria** — disponible entre total

3 **up** — vale 1 si el servicio responde, 0 si no

En Grafana: Connections → Data sources → Prometheus → URL http://prometheus:9090.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 4: ALERTAS Y DISPONIBILIDAD

Objetivo: avisar cuando un servicio deje de responder.

alertas.yml

```yaml
groups:
  - name: disponibilidad
    rules:
      - alert: ServicioCaido
        expr: up == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "{{ $labels.job }} no responde"
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ docker run -d --restart=always \
  -p 3001:3001 -v uptime-kuma:/app/data \
  --name uptime-kuma louislam/uptime-kuma:1
$ docker stop lab-node-exporter-1   # falla controlada
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **expr: up == 0** — se activa si el servicio no responde
2. **for: 1m** — espera 1 minuto antes de alertar
3. **Uptime Kuma** — panel en el puerto 3001

ERRORES COMUNES Y CÓMO CORREGIRLOS

Objetivo: reconocer los errores más frecuentes y saber cómo corregirlos.

```
estudiante@debian: ~/lab
$ docker compose up -d
Error response from daemon: ... Bind for 0.0.0.0:3000
failed: port is already allocated
$ curl -s localhost:9090/api/v1/targets \
  | grep -o '"health":"[a-z]*"'
"health":"down"
```

1 Puerto ocupado

Causa: otro servicio usa el 3000.

Solución: cambiar el mapeo (3001:3000) o detener el otro servicio.

2 Target en DOWN

Causa: nombre o puerto mal escrito en targets.

Solución: usar el nombre del servicio y el puerto 9100.

3 Grafana sin datos

Causa: el datasource apunta a localhost.

Solución: usar http://prometheus:9090.

ACTIVIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO

Reto: monitorear la plataforma del equipo (2-3 integrantes, 60 minutos).

Levantar Prometheus, Grafana y node exporter con Docker Compose.

Crear un panel con CPU, memoria y disponibilidad (up).

Configurar un monitor en Uptime Kuma y una regla de alerta.

Provocar una falla controlada (docker stop) y observar la alerta.

Evidencia: capturas del panel, del monitor en rojo y de la alerta, más el docker-compose.yml.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CRITERIO	INICIAL (1)	EN PROCESO (2)	LOGRADO (4)	DESTACADO (8)
Conceptual (4)	No identifica monitoreo, métricas, logs ni alertas.	Identifica parcialmente métricas, logs y alertas.	Explica monitoreo, observabilidad y la función de Prometheus, Grafana y Uptime Kuma.	Fundamenta qué métricas y alertas elegir según la criticidad del servicio.
Procedimental (8)	No logra implementar el monitoreo.	Implementa parcialmente; falla el panel o la alerta.	Implementa el stack, el panel y la alerta correctamente.	Lo implementa de forma autónoma y valida la alerta con una falla controlada.
Actitudinal (8)	Participa de forma limitada; no documenta evidencias.	Participa de forma intermitente; evidencias incompletas.	Participa activamente, analiza resultados y documenta evidencias.	Proactivo, anticipa fallas con las métricas y apoya a sus compañeros.
TOTAL: 20 puntos | Mínimo aprobatorio: 13				

IDEAS FUERZA

Lo que no se mide no se puede mejorar ni proteger.

Prometheus recolecta, Grafana muestra y la alerta avisa.

Una alerta útil es accionable: indica qué falló y desde cuándo.

Prueba siempre tus alertas con una falla controlada.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Qué métricas son críticas para la plataforma de tu proyecto y por qué?

¿Qué diferencia hay entre monitorear y observar un sistema?

¿Cómo evitarías alertas falsas que cansen al equipo?

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Prometheus Authors. (s. f.). Prometheus documentation. https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

Grafana Labs. (s. f.). Grafana documentation. https://grafana.com/docs/grafana/latest/

Kuma, L. (s. f.). Uptime Kuma [Repositorio]. GitHub. https://github.com/louislam/uptime-kuma

Monitoriza tu Servidor con Grafana + Prometheus + NodeExporter [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lbcElrA1Ro8

Muchas Gracias!